

韦昌昆

男 18276743761 18276743761@163.com



教育经历

广西科技大学 本科 自动化 2013-2017

工作经历

- 万兴科技集团股份有限公司 高级桌面开发工程师 2022.08-至今
- 深圳市思迅软件股份有限公司 桌面开发工程师 2020.09-2022.08
- 易交易科技（深圳）有限公司 软件开发工程师 2019.04-2020.09
- 深圳市鑫信藤科技股份有限公司 软件开发工程师 2017.09-2019.03

个人优势

- 具备多年商业化跨平台客户端研发经验
深度参与 Filmora、Presentory、UniConverter、AniRemover 千万级用户产品研发，具备 Windows/macOS/iOS/Android 跨平台客户端开发经验，长期负责复杂 UI 交互、业务架构与性能优化
- 具备复杂客户端系统架构设计能力
具备大型客户端系统抽象设计经验，中间层业务解耦经验，熟练使用策略模式、模板方法、命令模式、观察者模式等设计模式进行工程化落地
- 具备音视频领域相关经验
熟悉视频编解码流程，掌握 FFmpeg、WES/NLE/tlb 引擎对接，具备视频编辑、时间线、相关开发经验
- 具备良好的性能优化经验
长期负责桌面端性能治理，熟悉缓存、异步化、批量刷新、懒加载、线程池等性能优化手段
- 具备工程化与问题定位能力
熟悉大型跨平台工程协作流程，CMake 多模块工程管理，单元测试、内存泄漏检测、崩溃分析，具备复杂线上问题定位能力
- 具备 AI 工程化与研发效能建设能力
推动 AI 在研发流程中的工程化落地，构建多场景自动化 workflow，覆盖多语言集成、资源处理、埋点生成、蓝鲸平台 Bug 修复等研发场景，提升团队整体研发效率
- 具备零售平台、证券交易、工业自动化等应用系统开发经验

专业技能

C++ / Qt、CMake、C# / WinForm、WPF、Python、Flutter、.NET Core、Docker、Oracle、Claude Code、Codex

项目经历

Filmora 视频创作软件 万兴科技

项目介绍

Filmora 是万兴科技旗舰级视频编辑产品，面向全球创作者，覆盖剪辑、特效、AI 生成、导出等完整视频生产链路。

项目基于 C++17 + Qt5.15 构建，采用 四层模块化架构（Core / Model / Service / MVP UI），通过 VBL 中间层 解耦 UI 与底层渲染引擎（WES），并结合多进程架构（编辑 / 播放 / 导出隔离），实现高性能与高稳定性的复杂桌面应用系统。

核心工作

- 资源面板交互与性能优化

负责媒体库核心交互与加载性能优化，是素材管理入口模块

- I 参与 MVP 架构重构，降低原有 UI 与业务耦合，提升模块可维护性与扩展性
- II 实现 双层缩略图缓存机制（路径缓存 + 像素缓存），结合异步线程池加载，1000+ 素材场景下加载性能提升约 40%
- III 优化鼠标悬停视频预览流程，将解码任务迁移至后台线程，主线程仅负责 UI 刷新，避免卡顿
- IV 引入 分页加载 + 惰性初始化机制，显著降低大素材库首屏加载时间

- 时间线（Timeline）核心交互开发

负责时间线核心编辑区域开发，是产品最复杂的交互模块之一

- I 基于 Qt Graphics View 自定义时间线系统，实现多轨道视频/音频/特效可视化编辑
- II 设计 拖拽 Substitute 机制，拖动过程中使用轻量代理对象替代真实数据模型，避免频繁业务层更新导致卡顿
- III 实现 吸附对齐系统（Snap），支持 Clip 边界、Playhead、Marker 等多维对齐逻辑
- IV 优化时间线渲染性能：引入 局部刷新 + 可视区域裁剪 + 缓存图元，提升复杂时间线操作流畅度

- 属性面板动态系统

负责 Clip 属性编辑面板开发，覆盖变换、特效、关键帧等复杂属性体系

- I 设计 注册式属性 UI 构建机制（Factory + Builder），支持不同 Clip 类型动态生成界面
- II 实现 多 Clip 批量编辑能力，统一读写逻辑并支持 Undo 合并
- III 属性系统与关键帧联动：根据播放头位置实时更新插值结果
- IV 区分实时拖动与提交态更新策略，提升交互流畅度并减少冗余 Undo 记录
- V 引入精细化刷新控制，避免无效 UI 重绘

- FFAsync 异步任务框架

参与设计并落地项目统一异步框架，用于替代 QtConcurrent

- I 支持并行 / 串行 / 独立线程三种任务模型
- II 提供优先级队列调度机制（缩略图 / 波形 / AI统一调度）
- III Promise式回调自动切回 UI 线程，简化多线程 UI 更新
- IV 广泛应用于缩略图加载、音频分析、AI任务等场景

- AI 功能集成

参与多个 AI 功能在桌面端的工程化落地

- I AI 长视频转短视频流程拆解
- II AI 推荐封面与时间线联动编辑
- III 精彩集锦自动生成并回填时间线

项目介绍

UniConverter 是万兴科技旗下面向桌面端平台内容创作者的旗舰级综合多媒体处理软件，涵盖视频格式转换、压缩、下载、录制、编辑以及 AI 智能工具（视频增强、图像增强、水印去除、图像生成、图像编辑、智能总结、字幕编辑、语音转文字、人声提取、噪声消除等）全套能力。

项目基于 C# + WinForms 开发，整体采用 MVC-ish 分层架构，在 MVC 基础上引入 Service 层，形成 View + Controller + Service + Model + Native Engine 的多层解耦体系，重点解决 UI 与底层引擎之间的耦合问题，提高系统的可维护性与扩展性。

- UI 层：基于自研 WUL 控件框架构建，沉淀统一组件体系与交互规范，提升界面复用性与开发效率。
- 业务层：通过 Service 层承载核心业务逻辑，Controller 仅负责事件编排与流程调度，避免业务逻辑侵入 UI 层。
- 引擎接入层：通过 P/Invoke（DllImport）调用 AgileTrans 转码引擎的 C 接口，在托管侧封装统一服务，处理参数封送（Marshalling）、资源生命周期管理及异常隔离，构建稳定的托管/非托管边界。
- 工程架构：项目包含 80+ 子工程，按功能域进行模块化拆分，形成清晰的子系统边界，支持功能扩展与独立演进，具备良好的可维护性。

核心工作

- 统一 AI 任务处理框架

主导设计通用 AI 任务处理链路，解决多 AI 模块重复开发与调度不一致问题。

- I 抽象 AIProcess 基类 + IAPITaskParams 接口，统一任务生命周期（上传 OSS → 创建任务 → 轮询 → 下载结果）
- II 统一状态机语义（排队 / 处理中 / 成功 / 失败），实现跨模块一致的错误处理与上报机制
- III 支持多模型编排，通过 OSS 路径透传避免重复上传，显著降低链路开销
- IV 采用多阶段流水线，并通过加权进度优化用户体验

- 本地 + 云端 AI 双路调度架构

设计 AI 执行策略层，统一调度本地 SDK 与云端 API，支持复杂 AI 场景组合。

- I 策略模式抽象 AI 能力接口，实现本地与云端解耦
- II 基于 GPU 能力、任务类型动态选择执行路径，云端任务复用统一 AI 任务处理框架，本地推理走独立执行链路

- 负责多个 AI 能力模块的设计落地

包括智能总结、视频增强、图片增强、图像生成及水印去除等功能，构建统一 AI 能力接入体系。

- I 所有 AI 功能均基于统一云端 AI 任务处理框架实现，避免重复实现业务链路，提升整体接入效率与一致性
- II 视频总结：基于 STT + DeepSeek 实现音视频语义理解与结构化摘要生成
- III 图片增强 / 图片生成：基于 NanaBanana 系列模型实现超分、修复与生成能
- IV 水印去除：基于 Seedream 4.5 模型，按场景细分为文字 / Logo / 人物三类处理策略

- 录制模块重构与能力扩展

对录制模块的屏幕录制、摄像头录制、音频录制、应用和游戏录制功能进行全面交互重构，新增摄像头特效、鼠标特效、麦克风降噪、录制画笔工具等能力。

- I 通过 P/Invoke（DllImport）调用 C 接口 DLL
- II 针对多种录制模式，采用策略模式进行抽象，将录制能力封装为统一 IRecorder 接口，实现运行时动态切换
- III 通过工厂模式管理策略对象的创建，避免在业务层出现大量条件分支

- 安装包性能优化

主导解决安装包安装速度太慢问题，安装速度显著提升，从原来的7分钟缩短到40秒以内，速度提升90%

AniRemover Mobile AI 图片视频智能消除与增强工具

万兴科技

项目介绍

AniRemover Mobile 是一款基于 Flutter 开发的跨平台（iOS/Android）AI 智能媒体处理应用，主要功能包括：图片智能擦除、视频智能去水印、视频画质增强等功能

核心工作

- 负责 AI 图片擦除、视频去水印等核心编辑功能开发，基于 Flutter CustomPainter 实现高性能 Canvas 绘制，支持涂抹、缩放、Undo/Redo 等复杂交互
- 负责 AI 任务流程治理，建立上传→轮询→下载统一任务机制，实现前后台无缝切换、任务恢复、虚拟进度与失败重试
- 负责跨平台 IAP 开发，兼容 iOS StoreKit1/2 与 Android Google Play Billing，建立收据校验、恢复购买与自动补偿机制

Presentory 演示文稿创作工具

万兴科技

项目介绍

Presentory 是万兴科技面向演示创作场景打造的 AI 驱动演示文稿工具，支持 Windows / macOS 双平台及多语言，覆盖从内容生成、编辑、演示到录制推流的完整创作链路。

项目基于 C++17 + Qt5.15 构建，采用分层模块化架构（UI / PBL / 渲染引擎 / AI 接入层），核心目标是解耦复杂编辑器 UI、底层渲染能力与 AI 服务，提升系统的跨平台一致性、可维护性与可扩展性。其中 UI 层基于 MVP 模式设计，有效分离界面展示与交互逻辑。

核心工作

- PBL 中间层架构设计与实现，为后续多个功能模块复用扩展
 - 参与设计并实现演示系统核中间层 PBL，基于接口解耦 + Signal 总线 + Timeline 模型，统一页面编辑、动画、录制与多媒体流管理能力。
 - I 通过纯虚接口体系实现 UI 与底层渲染引擎完全解耦
 - II 构建以 IPresentationEditor 为核心的门面架构，统一管理页面、动画、设备流、预览录制等子模块
 - III 设计 Timeline + PageClip 数据模型，支撑多页面串行演示、动画编排与多媒体混流
 - IV 引入 Signal 总线 + Command（Undo/Redo）+ Factory 等模式，实现模块解耦、可撤销操作与对象统一创建
- 应用层实现
 - I 基于幻灯片缩略图面板实现完整的页面生命周期管理，支持多页面操作与切换动效
 - II 可视化编辑画布多层管理，渲染画布层、透明悬浮层、浮动工具层
 - III 实现文字、背景、形状、转场、模板等多类素材资源的预览与应用管理，覆盖从资源选取到作用于时间轴的完整流程
 - IV 实现按素材类型动态切换的属性面板体系，覆盖摄像头、视频、文字、场景布局、背景、动画等全类型属性配置

天店 零售管理平台 思迅软件

项目介绍

天店是一套 SaaS 零售收银管理平台，主要面向商超、便利店、专卖店、母婴、生鲜、宠物等零售业态。核心产品线有天店星耀面向“专卖/连锁零售”场景和天店星云面向“商超便利”场景。项目基于 C# + WinForms / WPF、Vue、.NET Core 开发。

核心工作

- 负责多个产线客户端收银结算软件的功能需求开发和维护
- 参与后台管理系统的功能需求开发和维护
- 客诉和线上崩溃问题处理，并提供技术支持

2GoTrade 证券交易结算系统 易交易科技

项目介绍

2GoTrade 是面向券商/金融机构的证券交易与清算结算系统（Broker Trading System / OMS + EMS + Back Office）。主要服务对象有香港券商、证券经纪公司、金融机构。项目基于 C# / VB6 + WinForms、Vue、Oracle 开发。

核心工作

- 负责交易前台（Trading Frontend）、清算结算（Clearing & Settlement）系统功能需求开发
- SQL、存储过程、视图、触发器、任务调度、数据报表、数据补丁编写，以及性能优化
- 参与生产环境金融账务一致性问题排查与修复，确保账实一致，并进行相关技术支持

ITC 自动化工业应用软件 鑫信藤科技

项目介绍

面向智能制造与工业自动化产线场景的控制与测试系统，支持产线设备控制与测试执行，具备测试流程编排、设备联动、数据采集及产品追溯能力，服务自动化产线运行。

项目基于 C# + WinForms 和 C++ / Qt 构建客户端控制系统，结合设备通信协议与工业控制接口，实现对机器人、测试仪器及产线工站的统一接入、任务调度与状态管理，实时运行状态监控。

核心工作

- 负责工业自动化产线控制客户端开发与交付
- 负责通信设备、控制模块、机器人、测试仪器等设备对接和接口封装
- 负责系统二次开发与客户定制化功能交付，根据不同产线设备与工艺需求进行功能扩展与适配开发
- 负责项目现场部署与运行维护，提供产线系统技术支持，快速定位并处理设备通信、流程执行及系统运行异常问题，保障产线稳定运行